

同步实时时钟系统研究

赵文龙, 钟 敏, 张 鹏

(南昌航空大学 信息工程学院, 南昌 330063)

摘 要 通过对嵌入式系统中定时的时间常数计算公式进行分析,发现定时器定时不准存在3个因素。通过选择STC15F2K60S2控制器可以解决第3个因素,通过设计由时钟源和被校钟的同步时钟系统可以避免第2个因素的影响。在介绍同步校时思想的基础上推导了校时算法,分析了校时脉冲延迟、冻结操作延迟以及修正时间常数的必要性。通过实验验证了校时算法的正确性,实现了3 min同步且校时误差在 $\pm 10 \mu\text{s}$ 之内,达到了研究的目的。

关键词 时间常数; 同步校时; 冻结时间; 修正

中图分类号 TP29

文献标志码 A

doi 10.3969/j.issn.1001-4926.2015.02.015

文章编号 1001-4926(2015)02-0087-06

The Research of Time Clock Synchronization System

ZHAO Wen-long, ZHONG Min, ZHANG Peng

(School of Information Engineering, Nanchang Hangkong University, Nanchang 330063, China)

Abstract: In this paper, the time constant of the embedded system timing calculation formula are analyzed, it is found that there are three factors of inaccurate timing timer. By selecting the STC15F2K60S2 controller can solve the third factor, the synchronous clock system design by the clock source and the calibrated clock can avoid the influence of the second factor. Based on the introduction of synchronous correction, the algorithm of the time is deduced. The necessity of the pulse delay, the freezing operation delay and the time constant of the correction are analyzed. Through the experiment verified the correctness of timing algorithm, realized the synchronization and timing error of 3 minutes within 10 microseconds, and achieved the purpose of the research.

Key words: time constant; synchronous correction; freezing time; correction

引 言

很多分布式测控场合需要高精度同步时钟,例如运载火箭试验、卫星测控、导航、地震预报、地质勘探等,这些分布式测控系统采集的数据具有相关性,从而可以估算出被测目标位置^[1]。影响估算精

度的一个主要因素就是分布式测控系统各测量点时钟同步与否,影响经济、民生和国防的重大领域,可以使用高精度的同步时钟,并且用高精度等级的标准钟进行传递和校正。而在量大面广的低端测控系统中,以廉价的嵌入式系统为主流控制器,其中时钟大多采用晶体振荡器分频得到,大多数采用

收稿日期 2015-04-02

修回日期 2015-05-27

作者简介 赵文龙(1963—),男,南昌航空大学教授。主要研究方向:嵌入式技术应用。

嵌入式控制器内的定时器/计数器编程来实现定时。例如,在 51 系列单片机中,假设定时周期为 T ,如果单片机内部的某个定时器(T_0 或 T_1) 设置为方式 1,则时间常数应该为:

$$a = 2^{16} - \frac{f_{osc}}{12} T \quad (1)$$

其中 f_{osc} 为晶体或振荡器频率,当要求定时时间 T 精度很高时,首先,根据式(1) 计算出的时间常数往往包含小数部分,而定时器赋时间常数初值时只能赋整数,这是直接导致定时精度不高的第 1 个因素^[4];另一个方面,按照标称值购买晶体或晶体振荡器实际工作频率并不等于标称值,而且受温度等因素的影响,频率准确度在 10^{-5} ,存在误差,这是导致定时精度不高的第 2 个因素^[5-7];第三,要提高定时精度,可以使用定时器中断的方法,然后在中断服务程序开始时通过指令重装整数时间常数,由于定时器的中断响应需要时间,执行保护现场的指令需要时间,执行重装整数时间常数的指令也需要时间,必然导致定时不准,即便考虑中断响应、保护现场和重装整数时间常数等修正时间常数,还是不能完全消除中断响应需要的时间,因为定时器的中断响应需要的时间不是固定的,与产生中断的时刻单片机运行的当前指令有关,还是存在随即误差,这是导致定时精度不高的第 3 个因素^[8]。

南通国芯微电子有限公司研发了 STC15 系列单片机^[9],该单片机与传统的 51 兼容,但它的定时器 T_0 和 T_1 的方式 0 改进成 16 位自动重装方式,利用这种方式就可以避免因为中断响应、保护现场和执行重装整数时间常数等导致定时精度不高,从而可以克服第 3 个因素的影响。

但如何克服第 1 个因素和第 2 个因素对定时精度不高的影响,这个问题值得研究。

1 同步实时时钟系统的工作原理

为便于研究,设计由 STC15F2K60S2 微控制器为主控芯片的嵌入式时钟,并且制作 4 台,由它们

组成一个时钟系统^[7-8],其中 1 台为时钟源,另外 3 台为被校钟,系统示意图如图 1 所示。

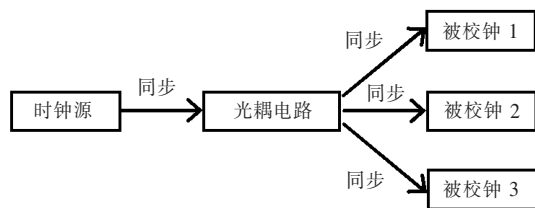


图 1 同步时钟系统示意图

时钟源取晶振频率为 33.177 6 MHz,其他 3 台被校钟晶振频率取不同的值($< 33.177 6 \text{ MHz}$ 、 $= 33.177 6 \text{ MHz}$ 、 $> 33.177 6 \text{ MHz}$)^[9]。为了减少相互干扰,时钟源与被校钟之间的校时信号采用光耦电路连接,时钟源输出负脉冲进行校时。假设时钟源单片机的 $\text{INTO}(\text{P3.2})$ 输出校时负脉冲,光耦隔离后送被校钟单片机的外部中断 INT0 产生中断^[10-11]。假设时钟源是相对准确的(采用频率准确度在 10^{-8} 的恒温晶体振荡器),通过软件实现每分钟产生 1 个校时负脉冲,光电耦合到 3 台被校钟的 INT0 引脚从而使各被校钟同时中断,各被校钟中断时冻结各自的计时值,且按照整分比较就可计算出各自的计时误差,然后修正各自的时间常数,从而使得各被校钟与时钟源同步,本研究的设计目标是时间绝对误差在 $\pm 10 \mu\text{s}$ 。

2 嵌入式时钟硬件设计

由 STC15F2K60S2 单片机为主控芯片的嵌入式时钟原理框图如图 2 所示,包括单片机、数码管显示电路、光耦电路、串行通信接口以及供电模块等组成,其中供电模块电源是外接 220 V 交流供电直流 5 V 输出的模块电源。

时钟源和被校钟均用上述线路,只是时钟源不焊接同步输入插座,被校钟则要焊接同步输入插座,但光耦器件及 3 个同步输出插座均不焊。

被校钟的显示部分需要焊接 24 个数码管,其中 8 位显示时间常数,6 位显示时分秒,10 位显示

冻结分、冻结秒和小数秒,小数秒可以分辨到 μs 。时钟源可以不焊接 10 位显示冻结分、冻结秒和小数秒的数码管,仅显示时间常数和当前时间。

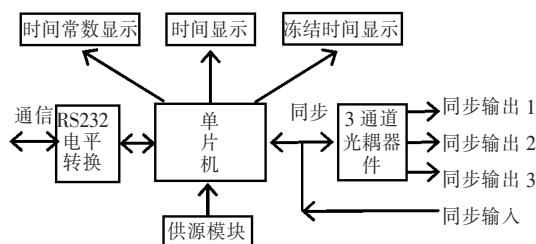


图2 嵌入式时钟原理框图

RS232 电平转换是为了与 PC 机连接,以便下载单片机的程序代码,也可以用于往 PC 机发送冻结时间等数据。

3 嵌入式时钟软件设计

3.1 时钟源的软件设计

时钟源软件设计思想是基于定时器 1 s 中断 256 次,到达 1 min 时输出一个校时用窄负脉冲,驱动 3 个光耦,光耦输出 3 路隔离后的负脉冲,分别送到 3 台被校钟的外部中断 0 进行校时。

选 $f_{osc} = 33.1776 \text{ MHz}$, $T = (1/256) \text{ s}$, 由式(1)计算得 $a = 54736$, 显然 a 是一个整数,只要晶体频率准确度和稳定度足够高,用 STC15 系列单片机作为时钟源的主控芯片,并且将定时器 T0 按照方式 0 进行定时中断,在中断服务程序中完成计时和校时负脉冲输出,就可以避免引言中所述的第 3 个定时精度不高的问题。

时钟源定时器 T0 中断服务程序流程图如图 3 所示,校时负脉冲仅在整分时输出,且脉冲宽度仅在整分时的 T0 中断服务程序内输出^[2]。

输出校时用负脉冲下降沿的时刻会有延迟(中断响应、保护现场、判断整分及输出指令的时间),为了使 T0 中断响应速度尽可能快,时钟源只使用 T0 中断,不存在其它同级或更高优先级的中断,初始化完成后避免访问 IE 和 IP 的指令,当然中断请求是不可能遇到执行 RETI 指令的情形,唯一影响

中断响应速度是当前指令执行完。

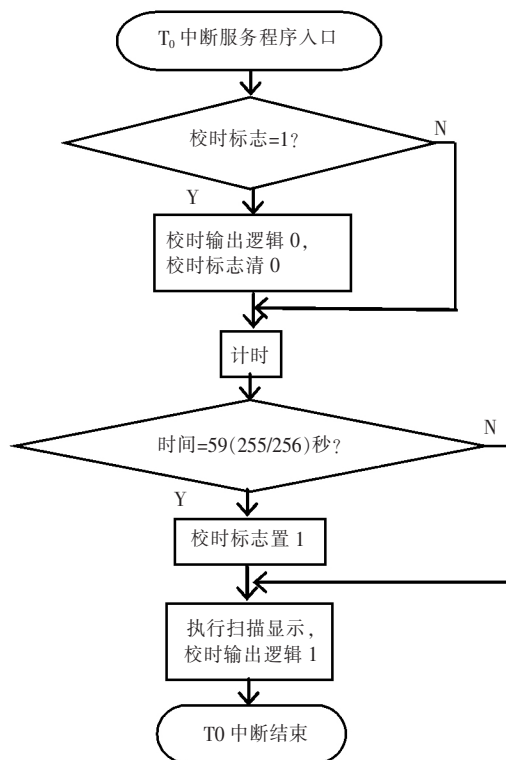


图3 时钟源定时器 T0 中断服务程序流程图

由于 STC15 系列单片机按 1T 工作(1 个时钟周期就是 1 个机器周期), $f_{osc} = 33.1776 \text{ MHz}$ 时的机器周期 $T_{osc} = 0.03014 \mu\text{s}$, 使用 C51 编写的 T0 中断服务程序,产生的汇编语言相关部分和执行时间^[2]如下:

```
PUSH ACC           ;3
PUSH DPH           ;3
PUSH DPL           ;3
PUSH PSW           ;3
MOV PSW,#08H      ;3
JNB jiaoshiFlag,? C0017 ;5
CLR outjiaoshi     ;3
```

加上中断响应必须的 4 个机器周期,总共 27 个机器周期,故最少的延迟时间 t_{dmin} 为:

$$t_{dmin} = 27 \times T_{osc} = 27 \times 0.03014 = 0.8138 \mu\text{s}$$

由于 STC15F 系列单片机最慢的指令是 DIV AB,需要 6 个机器周期,故最大的延迟时间 t_{dmax} 为:

$$t_{dmin} = 33 \times T_{osc} = 3 \times 0.03014 = 0.9946 \mu s$$

故校时用负脉冲下降沿时刻的最大延迟不到 $1 \mu s$ 。

3.2 被校钟的校时算法

假设被校源晶体标称频率 $f_{osc0} = 33.1776 \text{ MHz}$, 设计被校钟 T0 定时中断周期 $T = 4 \text{ ms}$, 则 250 次定时中断就是 1 s , 15 000 次中断就是 1 min , 由式(1)计算得首次使用的时间常数 $a_0 = 54476.8$, 显然, 时间常数包含小数部分, 理论上 1 min 时间为

$$15,000.0 \times \frac{12}{f_{osc0}} (65536 - a_0)$$

晶体实际频率往往不是标称值 f_{osc0} , 而是 f_{osc} , $f_{osc1} = f_{osc0}$, 故时钟源到第 1 分钟时, 被校钟也应该到第 1 分钟, 但被校钟在第 1 分钟时中断计数值 n_0 不是 15 000, 存在误差。

如果时钟源计满第 $k+1$ 分钟 ($k=0, 1, 2, \dots$) 时把被校钟的中断计数值 n_k 冻结下来, 具体包括冻结分 m_k 、冻结秒 s_k 、冻结秒内中断计数器值 c_k 和冻结 T0 内部计数器当前值 H_k 和 L_k , 则 n_k 为:

$$\begin{cases} n_k = 250s_k + c_k + \frac{256H_k + L_k - a_k}{65536 - a_k}, s_k > 30 \\ n_k = 250(s_k + 60) + c_k + \frac{256H_k + L_k - a_k}{65536 - a_k}, s_k < 30 \end{cases} \quad (2)$$

显然冻结秒 s_k 小于 30, n_k 大于 15 000, 走快了; 冻结秒 s_k 大于 30, n_k 小于 15 000, 走慢了。

根据被校钟的计数值 n_k 显示出来的时间 tyk 就不是 1 分钟了, 而是

$$t_{yk} = n_k \times \frac{12}{f_{osc}} (65536 - a_k) \quad (3)$$

说明时钟源计满第 k 分钟时被校钟走时有误差, 具体误差为

$$\Delta t_k = (n_k - 15000) \frac{12(65536 - a_k)}{f_{osc}} \quad (4)$$

显然, $\Delta t_k > 0$, 走快了, $\Delta t_k < 0$, 走慢了。

被校钟晶体实际频率 f_{osc} , 要确保 T0 定时周期 $T = 4 \text{ ms}$, 只有修改时间常数 a_{k+1} 来提高定时精度。由于时钟源计满第 $k+1$ 分钟时被校钟具体走时为

$$n_k \times \frac{12}{f_{osc}} (65536 - a_k)$$

由于 f_{osc} 不知, 假设是 f_{osck} , 则时钟源计满第 $k+1$ 分钟时被校钟具体走时近似为

$$n_k \times \frac{12}{f_{osck}} (65536 - a_k)$$

则有

$$n_k \times \frac{12}{f_{osck}} (65536 - a_k) = 15000T \quad (5)$$

代入 $T = 4000 \mu s$, 算得晶体实际频率应该为

$$f_{osck} = \frac{(65536 - a_k) n_k}{5000000.0} (\text{MHz}) \quad (6)$$

被校钟在 $k+1$ 分钟时使用的时间常数 a_{k+1} 为

$$a_{k+1} = 2^{16} - \frac{f_{osck} T}{12}$$

简化后为

$$a_{k+1} = 65536 - (65536 - a_k) \frac{n_k}{15000} \quad (7)$$

显然式(7)是一个递推式, 适合编写实时程序。

3.3 被校钟的软件设计

被校钟的关键是利用 INTO 接收时钟源送来的校时负脉冲, 利用负跳边沿触发 INTO 中断, 该中断优先级最高, 可以利用该中断服务程序来冻结 T0 中断计数的数据, 包括 T0 内部的当前计数值。INTO 中断服务程序流程图如图 4 所示。

使用 C51 编写的 INTO 中断服务程序, 产生的汇编语言相关部分和执行时间如下:

PUSH	ACC	;3
PUSH	PSW	;3
CLR	TR0	;3
MOV	TL0cnt1, TL0	;3
MOV	TH0cnt1, TH0	;3
MOV	timecount1, timecount	;3
MOV	second1, second	;3
MOV	minute1, minute	;3
MOV	A, a_kTL_L	;2
SETB	C	;1

```
SUBB    A,#0F8H          ;2
MOV     A,a_kTL_L         ;2
JC      ? C0036           ;3
ADD     A,#07H            ;2
MOV     TL0,A             ;2
MOV     TH0,a_kTL_H       ;3
SETB    TR0               ;3
```

加上中断响应必须的 4 个机器周期,总共 48 个机器周期,考虑到校时用负脉冲下降沿时刻的延迟 27 个机器周期,加上时钟源 T0 中断请求时的当前指令执行完需要 2 个机器周期(平均),再加上被校钟 INTO 中断请求时的当前指令执行完需要 2 个机器周期(平均),共计 79 个机器周期,而 T0 计数时钟要除 12,需要补偿的计数值为 $\delta = 79/12 = 6.58333$,适当考虑光耦的时延,故取整数 7 进行修正。

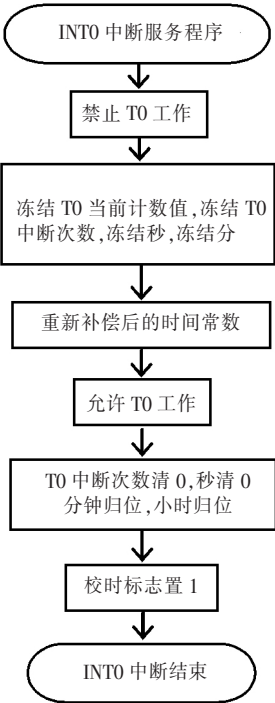


图 4 INTO 中断服务程序流程图

4 实验分析

由于时钟源每分钟发送一次校时信号,相应的被校钟每分钟要在校时中断服务程序中冻结计时

数据,然后计算 a_{k+1} ,然后显示,如果要人工把数据记录下来就比较繁琐,所以编写了串口通信程序,把冻结时间和 a_{k+1} 通过串口通信到 PC 机,用串口调试助手将数据显示和保存起来。之后整理出来的数据用 MATLAB 绘制成数据曲线,选择 33.177 6 MHz、33.333 MHz 和 33 MHz 进行实验,实验装置如图 5 所示,实验记录的数据用 MATLAB 绘制成数据曲线如图 6、图 7、图 8 所示。

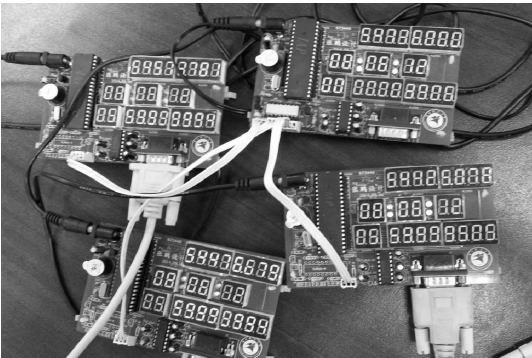


图 5 实验装置照片

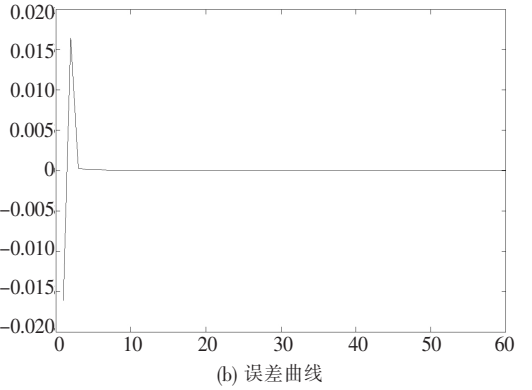
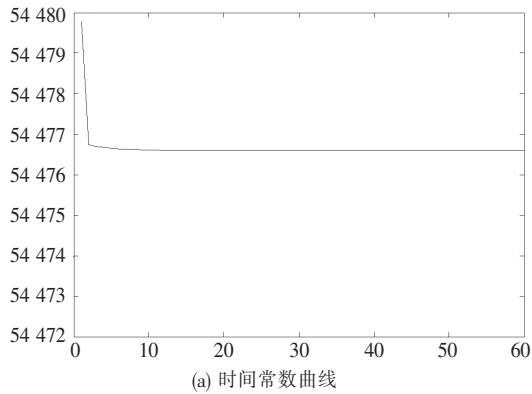


图 6 被校钟 33.176 MHz

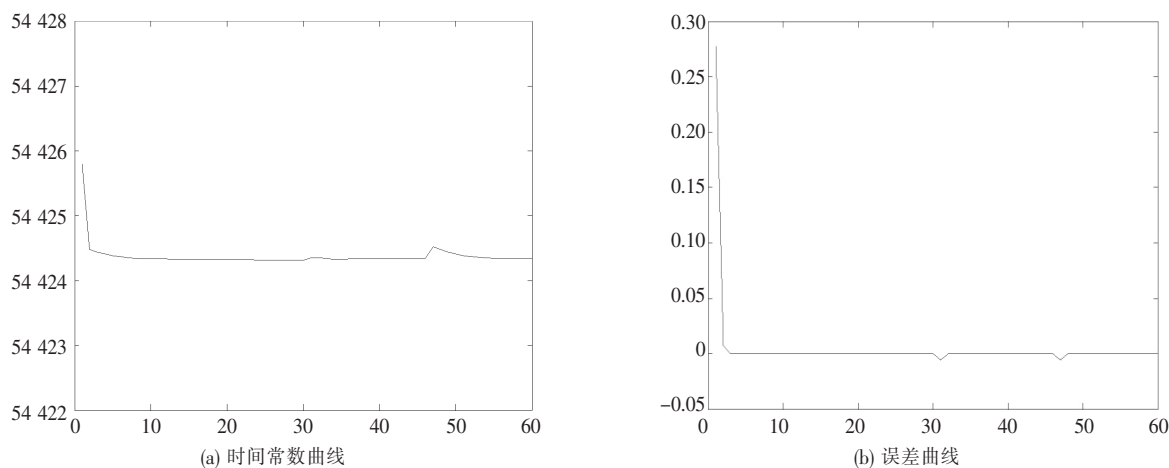


图 7 被校钟 33.333 MHz

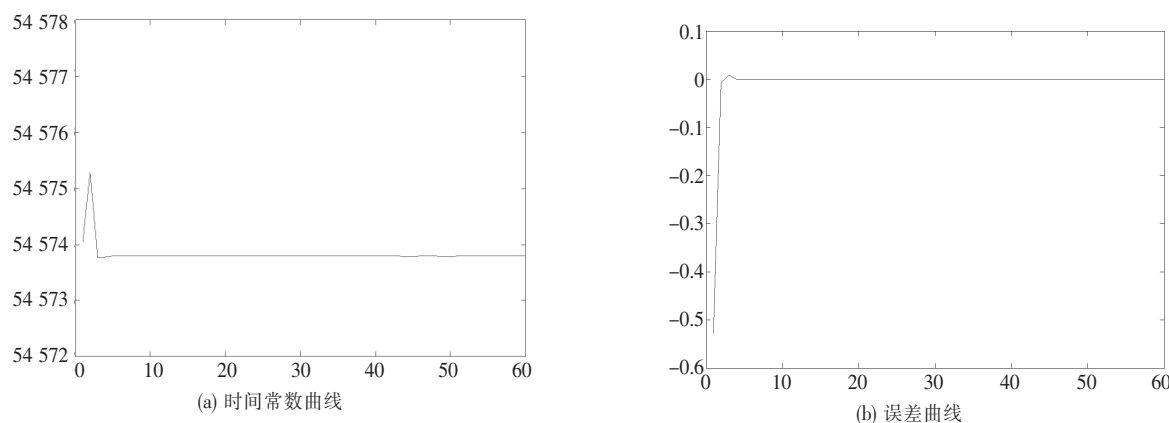


图 8 被校钟 33 MHz

从以上数据曲线可以看出,经过 3 min 就基本达到同步,同步后的走时误差在 $10 \mu\text{s}$ 以内,而且误差越来越小成收敛状态,目前时钟源晶体使用的是普通晶体,导致图 5 中的部分实验数据有波动。

5 结 论

通过同步校时实验,验证了校时算法和延迟修

正,认为该校时算法是可行的,时间常数修正是必要的,经过 3 min 基本达到同步,同步后的走时误差在 $10 \mu\text{s}$ 以内,达到了设计目的。

同时也发现了问题,采用普通晶体,频率准确度不够高,如果改用恒温晶体振荡器,估计同步效果会更好,另外,同步需要 3 min,时间太长,如果缩短校时周期,应该会缩短同步时间。

【参考文献】

- [1] 华云松,陈登科. 北斗授时在同步数据采集仪中的应用[J]. 信息技术,2015(1):198-201,204.
- [2] 鲁道旺,赵文龙,谢敏,等. 利用 TKS 实现 T0 方式 2 的精确定时仿真[J]. 单片机与嵌入式系统应用,2011(8):74-75.
- [3] 吴琦. 石英晶振的原理与电路组成设计[J]. 吉林广播电视大学学报,2010(4):44-45.
- [4] 蒋红,朱兆优. 基于单片机的计时器设计[J]. 中国教育技术装备,2014(12):31-33.

(下转第 97 页)

4 结 论

通过对 PC 胶接薄板内部缺陷的检测,表明红外检测技术是行之有效的无损检测新方法。该技术具有检测效率高、效果直观、大范围检测等优点。红外热成像虽然检测结果直观,但受到材料表面发

射率、激励不均匀性、边缘效应等影响,热图像的对比度较差,因此数据采集的后期处理是非常重要的。本研究采用直方图均衡化处理后得到了较好的效果,提取出了缺陷尺寸大小。今后将进一步探讨其它增强技术来提高热图像的对比度。

【参考文献】

- [1] 戴景民,汪子君. 红外热成像无损检测技术及其应用现状 [J]. 自动化技术与应用,2007,26(1):1-6.
- [2] 黄新萍,陶宁,蒋玉龙,等. 蜂窝缺陷的红外无损检测及有限元分析 [J]. 光学学报,2013,33(6):0612002.
- [3] 陶宁,曾智,冯立春,等. 基于脉冲红外热像法的表面下识别的有限元模拟 [J]. 中国激光,2012,39(11):108010.
- [4] 陶宁,曾智,冯立春,等. 基于反射式脉冲红外热成像法的定量测量方法研究 [J]. 物理学报,2012,66(17):174212.
- [5] Gou X W, Li R S, Ding M N. Simulating modulated thermography of cladding debond in solid rockets [J]. Journal of Mechanical Engineering,2011,47(2):9-15.
- [6] SaKagami T, Izumi Y, Ku B S. Application of infrared thermography to structural integrity evaluation of steel bridges [J]. Journal of Modern Optics,2010,57(18):1738-1746.
- [7] Omar M A. A quantitative review of three flash thermography processing routines [J]. Infrared Physics and Technology,2008,51:300-306.
- [8] 郑恩辉,曹文浩,富雅琼,等. 缺陷表面温度场的红外无损检测分析 [J]. 计算机仿真,2013,30(4):416-420.
- [9] 李美华,曾智,沈京玲,等. 脉冲红外无损检测缺陷深度定量检测的数值模拟 [J]. 红外与激光工程,2013,42(4):875-879.
- [10] 徐振业,成来飞,梅辉,等. C/SiC 复合材料盲孔缺陷深度的红外热成像定量测量 [J]. 复合材料学报,2011,28(6):137-141.

(上接第 92 页)

- [1] 杨洪亮. 基于 MCS51 单片机定时误差分析及纠正 [J]. 福建电脑,2006(12):145-146.
- [2] 南通国芯微电子有限公司. STC15F2K60S2 系列单片机器件手册 [EB/OL]. <http://www.STCMCU.com>.
- [3] 杨其岚,万全. 基于 GPS 的电力系统高精度同步时钟 [J]. 湖南电力,2010(1):22-26.
- [4] 金伟,李瑞民. 网络设备时钟同步系统设计与实现 [J]. 广播与电视技术,2011(4):71-74.
- [5] 南通国芯微电子有限公司. Stc-isp-15xx-v6.84.zip [EB/OL]. <http://www.STCMCU.com>.
- [6] 赵琳,王璐,闵莉. 基于单片机的时钟校时系统设计 [J]. 科技广场,2009(1):192-194.
- [7] 张丙星. 单片机实现电子时钟计时功能的程序设计 [J]. 装备制造技术,2014(5):277-278.
- [8] 李颢. 基于一致性时钟同步协议设计及实验研究 [D]. 杭州:浙江大学,2014.